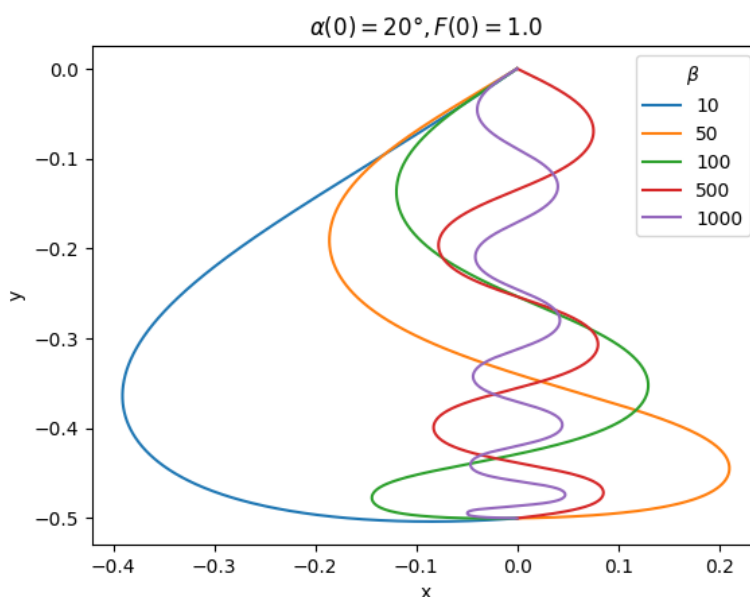


2. naloga - Navadne diferencialne enačbe: robni problemi

Žiga Šircelj
28222072

1. podnaloga

Slika 1 prikazuje nekaj profilov vrvice v odvisnosti od β .

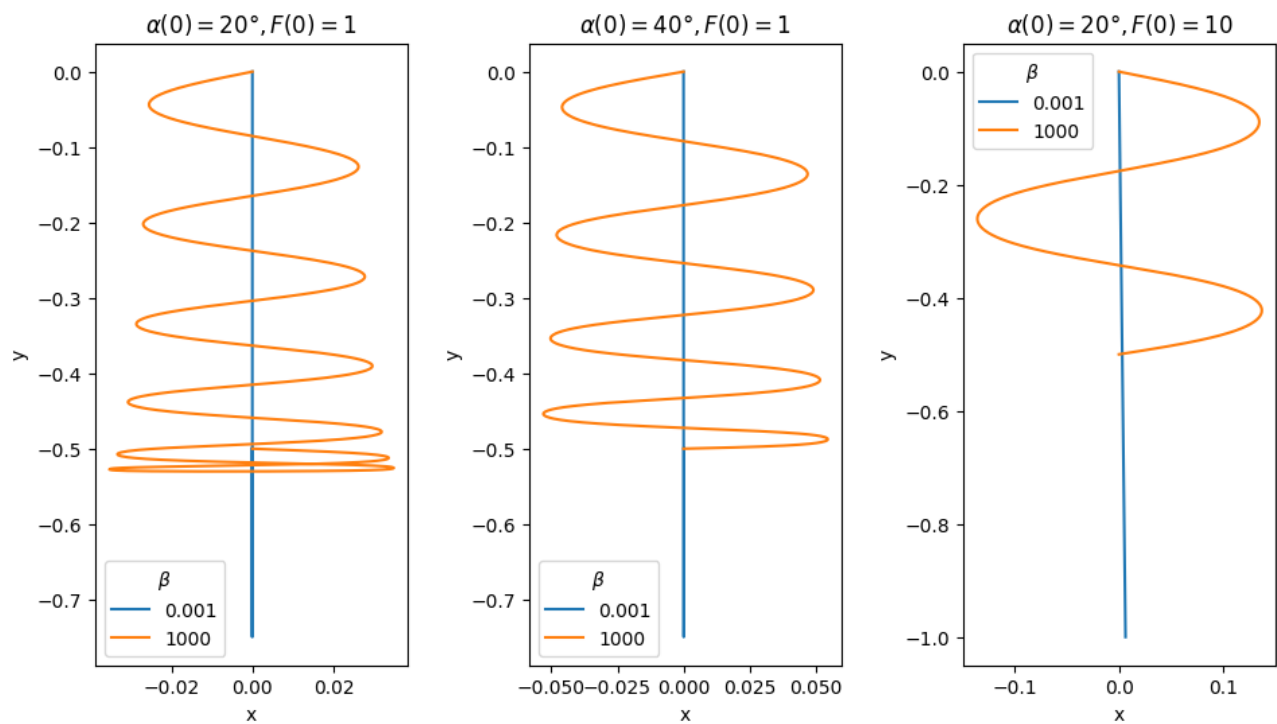


Slika 1: Profil vrvice za različne vrednosti parametra β pri začetnih pogojih $\alpha(0) = 20^\circ$ in $F(0) = 1$.

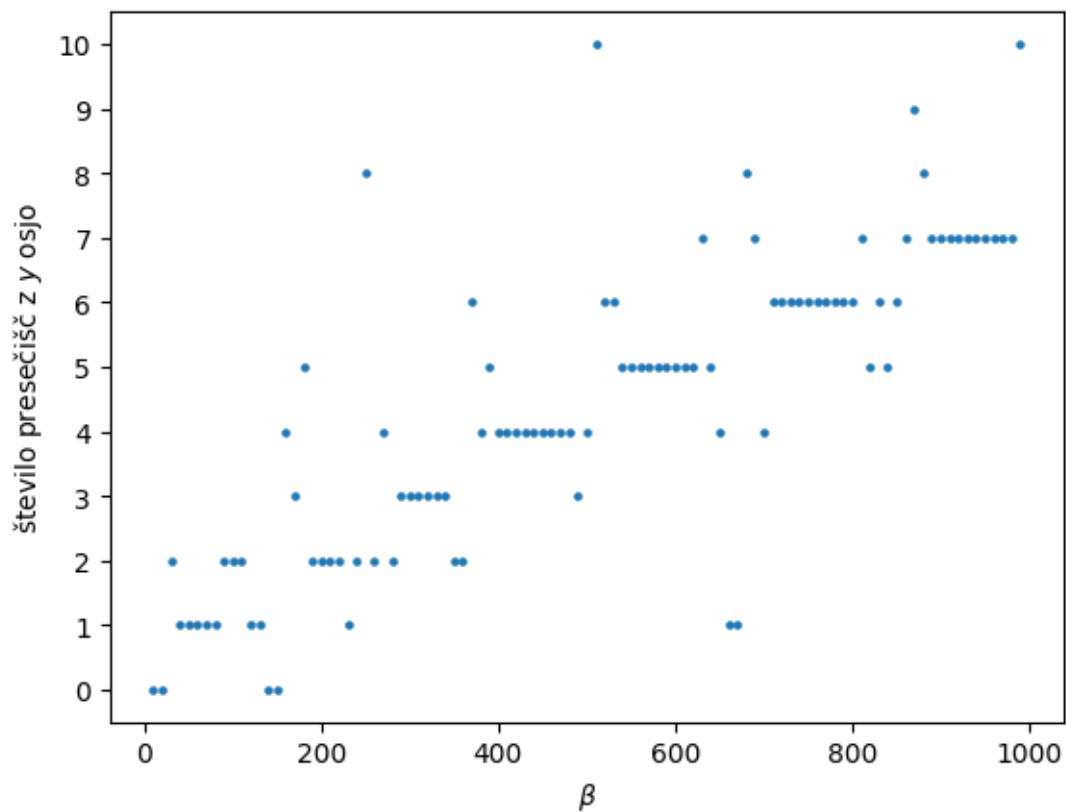
Na sliki 2 so profili vrvice za $\beta \gg 1$ in $\beta \ll 1$. Za tako majhne β je bilo praktično nemogoče najti rešitev. Za velike β naj bi pričakovali verižico, to je profil brez presečišč z y osjo, toda v mojem primeru nekako ni tako. V splošnem se število hrbtov povečuje z β . Na sliki 3 je odvisnost števila presečišč z y osjo od β . Vidimo, da se pretežno povečuje. Opazimo intervale, na katerih se število presečišč ne spreminja, med njimi pa je nekaj odstopanj.

Na sliki 4 je maksimalen odmik vrvice v odvisnosti od β . Na grafu za x_{max} vidimo podobne intervale kot na grafu za število presečišč 3. Izgleda, kot da x_{max} pada približno z $\frac{1}{\beta}$. y_{max} je skoraj konstanten pri $y = 0.5$; zelo malo profilov seže mimo spodnjega pritrdišča.

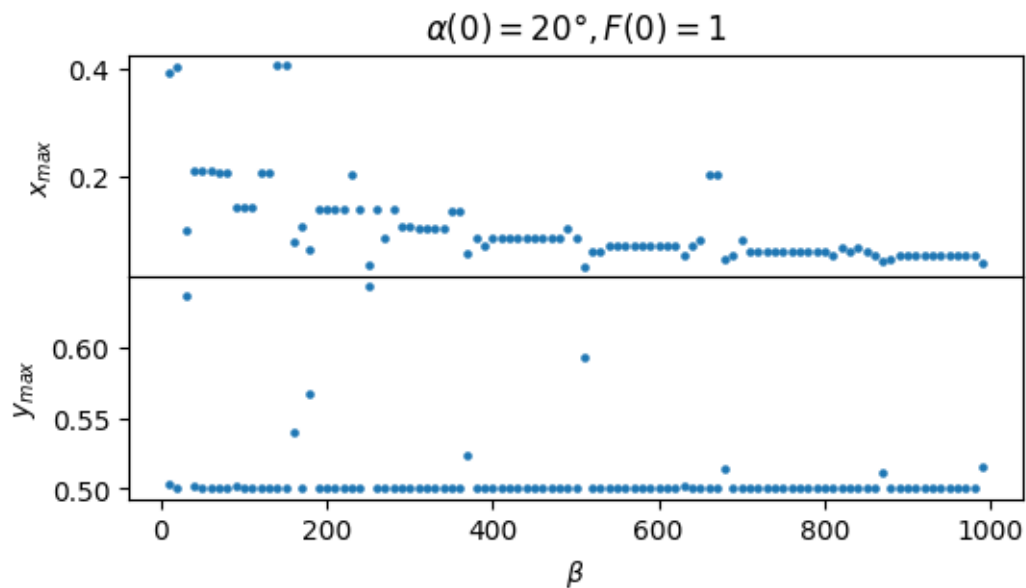
Nazadnje sem še pogledal napako dolžine vrvice. Prava dolžina je $L_{prava} = 1$ in izračunana dolžina je $L_{izračunana} = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}$. Odvisnost od β je na sliki 5. Napaka večinoma narašča z β . Zanimivo je tudi, da napaka pada z oddaljenostjo spodnjega pritrdišča od izhodišča.



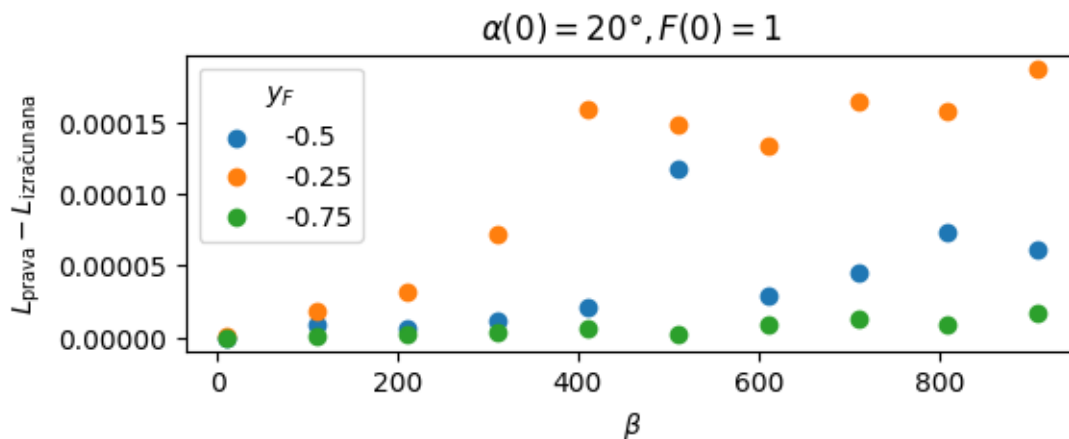
Slika 2: Profili vrvice pri zelo majhnem in zelo velikem β za različne začetne pogoje.



Slika 3: Število presečišč z y osjo v odvisnosti od β . Ne vključuje pritrdišči $(0, 0)$ in $(0, y_F)$.

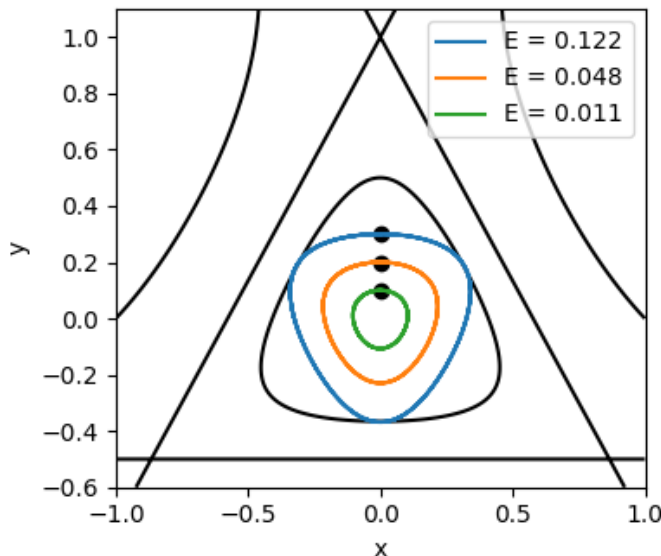


Slika 4: Odvisnost maksimalnega odmika $x_{\max}$ in $y_{\max}$ od β pri začetnih pogojih $\alpha(0) = 20^\circ$ in $F(0) = 1$.



Slika 5: Napaka v dolžini vrvice ($L_{\text{prava}} - L_{\text{izracunana}}$) v odvisnosti od β za tri različne točke spodnjega pritrdišča y_F pri začetnih pogojih $\alpha(0) = 20^\circ$ in $F(0) = 1$.

2. podnaloga

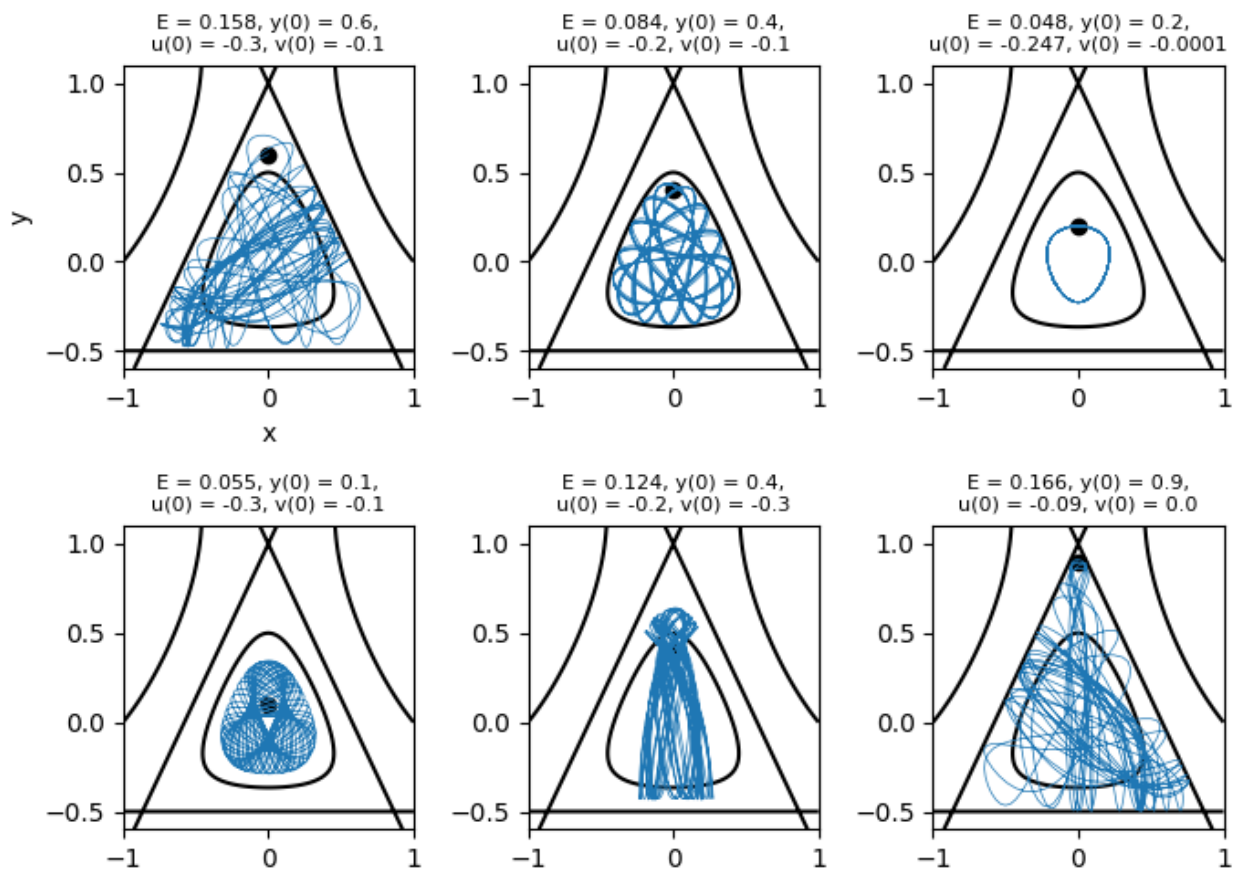


Slika 6: Periodične rešitve za tri različne energije E . Črne pike so začetne točke. Črne črte so ekvipotencialne ploskve.

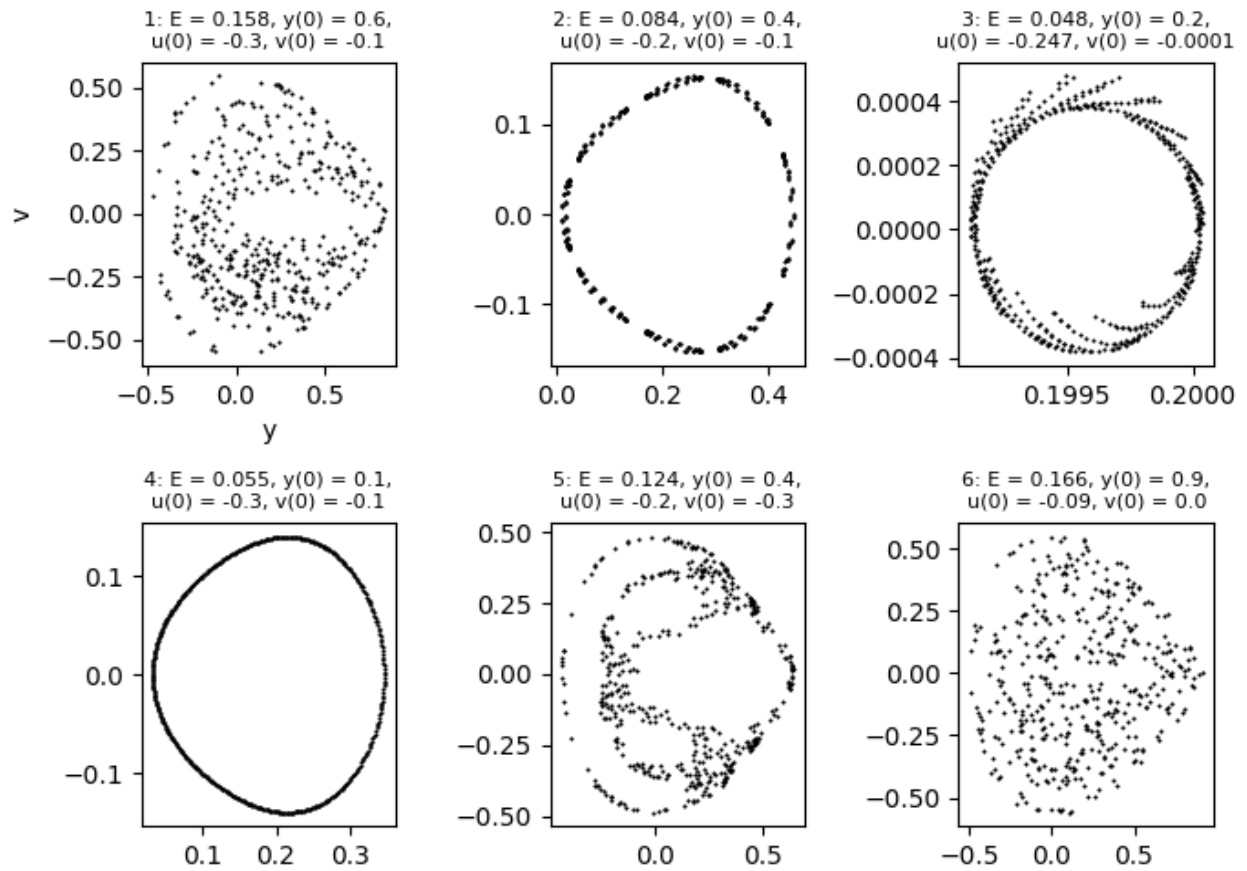
Na sliki 6 je narisana potencial in nekaj primerov periodičnih orbit. Za energije višje od $\frac{1}{8}$ mi ni uspelo dobiti rešitev. Vidimo, da orbite bližje centru so skoraj krožnice, dlje od sredine pa postajajo bolj podobne obliki trikotnika.

Na sliki 7 so rešitve za različne začetne pogoje. Opazimo, da za večje $y(0)$ postaja rešitev bolj in bolj kaotična. Na primer zgornje levi in spodnje levi graf se razlikujeta le v $y(0)$ in spodnje levi graf je mnogo manj kaotičen. Srednja grafa se razlikujeta v $v(0)$; pri spodnjem je večji, zato je trajektorija bolj stisnjena v x smeri. V glavnem vidimo, da je pri večjih energijah trajektorija vedno bolj kaotična.

Na sliki 8 so Poincarejevi preseki za ravnino $x = 0$ za različne začetne pogoje. S pomočjo teh lahko klasificiramo trajektorije v periodične, kvaziperiodične in kaotične. Glede na članek uvrstimo grafa 2, 3 in 4 med periodične, 5 v kvaziperiodične in 1 in 6 v kaotične atraktorje.



Slika 7: Trajektorije za različne začetne pogoje. Črna pika je začetna točka. Črne črte so ekvipotencialne ploskve.



Slika 8: Poincarejevi preseki za različne začetne pogoje.